ШКОЛА АНАЛИТИКОВ HH.RU · ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Домашнее задание

Сдать нужно решения задач и ноутбук с кодом и графиками. Формулы и примеры кода есть в хэндбуке к лекции.

1. Задачи на бумаге

Задача 1.1. Случайная скидка

Покупатель получает случайную скидку. Какая скидка выпадает и с какой вероятностью, показано в таблице. Например, с вероятностью 0,60 скидки нет совсем, а с вероятностью 0,02 выпадает скидка 5000 рублей.

Скидка X, руб.	0	300	1000	5000
Вероятность	0,60	0,30	0,08	0,02

Что сделать:

- найти среднюю скидку, то есть математическое ожидание E[X];
- найти дисперсию скидки Var(X).

Задача 1.2. Покупки за день

Конверсия сайта 4%. За день на него зашли 200 человек, и каждый решает, купить или нет независимо от других.

Что сделать:

- найти, сколько покупок в среднем бывает за такой день;
- найти стандартное отклонение числа покупок.

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

Ответ в онлайн-чате приходит через случайное время от 1 до 5 минут, и любое время в этом промежутке одинаково вероятно. Это равномерное распределение.

Что сделать:

- найти среднее время ожидания;
- найти дисперсию времени ожидания.

Задача 1.4. Какое это распределение?

Что сделать: для каждой ситуации назвать подходящее распределение и в одном-двух предложениях объяснить почему.

- а) сколько соискателей из 500, открывших вакансию, откликнутся;
- б) время работы сервера до сбоя, если сбои случаются случайно и не зависят от того, сколько сервер уже проработал;
- в) рост взрослого человека в большой случайной группе людей;
- г) ежемесячный платёж по кредитной карте, если у большинства клиентов он небольшой, а у немногих очень большой.

2. Симуляции в Python

Задание 2.1. Нормальная выборка

- сгенерировать 5000 значений нормального распределения, например со средним 40 и стандартным отклонением 8;
- построить гистограмму и нарисовать поверх неё теоретическую плотность;
- сравнить среднее и стандартное отклонение выборки с теми, что вы задали.

Задание 2.2. Биномиальная выборка

- сгенерировать 5000 значений биномиального распределения, например n = 1000, p = 0,04;
- построить гистограмму и нарисовать поверх неё теоретическую функцию вероятности;
- сравнить среднее и стандартное отклонение выборки с теоретическими значениями.

Задание 2.3. ЦПТ на экспоненциальном распределении

- сгенерировать выборку из 500 значений экспоненциального распределения и посчитать её среднее;
- повторить это несколько тысяч раз;
- построить гистограмму полученных средних и в двух-трёх предложениях описать, что на ней видно и почему.

3. Мини-кейс про кнопку

Кнопку «Откликнуться» перекрасили и сравнили две группы соискателей.

Группа	Соискателей	Откликов	Конверсия
Старая кнопка	5000	155	3,1%
Новая кнопка	5000	170	3,4%

Разница конверсий 0,3 п.п. Нужно понять, это эффект новой кнопки или случайность.

Задание 3.1. Посчитать по формуле

- для каждой группы посчитать, насколько может случайно ошибаться оценка конверсии (стандартную ошибку);
- сравнить ошибку с разницей 0,3 п.п.;
- написать предварительный вывод.

Задание 3.2. Проверить симуляцией

- предположить, что кнопка ни на что не влияет и конверсия в обеих группах одинаковая;
- много раз смоделировать две такие группы по 5000 соискателей и посчитать разницу их конверсий;
- построить гистограмму разниц и посчитать, как часто случайно получается 0,3 п.п. или больше;
- ответить: шум это или эффект.

Задание 3.3. Выбросы во времени сессий

Время сессий за день, в минутах: 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 52.

- найти выбросы правилом трёх сигм;
- найти выбросы по перцентилям;
- сравнить результаты и объяснить, какой способ сработал лучше и почему.